ローカルLLMを用いた組織環境模倣型リアルタイムハニーポットの提案と評価

久保寺 海斗[1,a)]　小林 良太郎[1,b)]　加藤 雅彦[2,c)]

概要：近年，標的型攻撃が続いているため，会社は長期的に被害を受けている．また，技術の発展に伴い，攻撃の手口も巧妙化しているため，1 つの対策だけでは完全に防ぐことが困難である．対策の 1 つとして，攻撃者を誘い込むハニーポットがある．しかし，マルウェアや攻撃者が動作環境をハニーポットと判断すると攻撃をやめる場合がある．そのため，攻撃者を欺くためには，実環境に近いハニーポットを用いる必要がある．動作環境が実環境か囮環境か判断する基準の 1 つに，キーボード入力やマウス操作といったユーザーアクティビティがある．実際の人間らしい挙動をするために，組織の人として役割を持ちつつ，ブラウザ検索や文書作成を行う．本研究では，Large Language Model (LLM) であるローカル LLM を用いて組織模倣を行い，リアルタイムで動くハニーポットの提案をする．

キーワード：ハニーポット，LLM，サンドボックス回避技術

Proposal and Evaluation of an Organization-Environment-Mimicking Real-Time Honeypot Using Local LLM

Kaito Kubodera[1,a)]　Ryotaro Kobayashi[1,b)]　Masahiko Kato[2,c)]

Abstract: Targeted attacks have persisted in recent years, resulting in long-term damage. Furthermore, as technology advances, attack methods are becoming increasingly sophisticated, making it difficult to completely prevent them with a single security measure. One such countermeasure is a honeypot, which is designed to lure attacks from adversaries. However, if malware or attackers detect that the operating environment is a honeypot, they may cease their activities. Therefore, to effectively deceive attackers, it is necessary to utilize honeypots that closely resemble real environments. One of the criteria used to determine whether an operating environment is a real or a decoy system is user activity, such as keyboard inputs and mouse movements. To exhibit realistic human-like behavior, the system must perform actions like browser searches and document creation while maintaining user activity. In this study, we propose a real-time honeypot that emulates an organization using local Large Language Model (LLM).

Keywords: Honeypot, LLM, Sandbox Evasion Techniques

1. はじめに

近年，標的型攻撃は続いており，長期間で被害を及ぼしている．特に，標的型攻撃は Artificial Intelligence (AI) が発展していることもあり，手口が巧妙化している．その結果として，会社や組織に多大な被害を及ぼしている．標的型攻撃の一例として，メールにマルウェアを添付する手法がある．会社員や職員は，普段業務でやり取りする関係者からのメールかどうか確認してから，添付されたファイルをクリックする等の対策が必要である．しかし，文章の内容が具体的であり，メールが巧妙化されている．そのため，

[1] 工学院大学
Kogakuin University, Shinjuku, Tokyo 163-8677, Japan
[2] 順天堂大学
Juntendo University, Bunkyou, Tokyo 113-8421, Japan
[a)] j123102@ns.kogakuin.ac.jp
[b)] ryo.kobayashi@cc.kogakuin.ac.jp
[c)] m.kato.ug@juntendo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

偽物のメール内容により送信者が関係者のように見えてしまい，添付されたファイルを間違えてクリックしてしまう可能性がある．その結果，会社全体がマルウェアに感染する可能性も考えられる．

技術者による標的型攻撃の対策として，実環境とは異なる偽物の環境で添付されたマルウェアを解析する手法がある．偽物の環境として使用される一例にハニーポットがある．ハニーポットを使用する目的は攻撃手法を収集し，セキュリティ対策の強化を行うことである．ハニーポットは，リアルタイムでの攻撃を収集することが可能である．ハニーポットの弱点は，挙動によりハニーポットであることが攻撃者により見破られ，回避される可能性があることだ．また，ハニーポット以外にも，マルウェア解析を行うサンドボックスがある．サンドボックスは未知の攻撃に対して，検出が可能である．しかし，実環境は複雑かつ多様であるため，サンドボックスでは実環境の完全再現は困難である [1]．サンドボックスはファイルやマルウェアの解析に向いているが，攻撃者を欺く環境としては使いづらいのが現状である．そのため，攻撃者を欺くには，実環境のような動きをするハニーポットが適切であると考えられる．しかし，マルウェアの中には，現在潜伏している環境が実環境かどうか判断する回避型マルウェアがある．回避型マルウェアが潜伏している環境をハニーポットと判断した場合，ペイロードを実行せず，潜伏する．この回避型マルウェアには条件がいくつかあり，本研究ではマウスカーソルやキーボードといった操作の監視と使用痕跡といったユーザーアクティビティに着目する．マウスカーソルやキーボードの動きをチェックするマルウェアの中には，マウスカーソルの位置を定期的に確認する Darkhotel や左クリックが少なくとも 3 回押された後にのみペイロードを実行する Okrum がある [2]．これらのマルウェアに対応するには Personal Computer (PC) 操作を Character User Interface (CUI) 操作ではなく，Graphical User Interface (GUI) 操作で行う必要がある．

また，使用痕跡として用いられるのは，ゴミ箱の中身や一時ファイルといったシステムに関する痕跡もあれば，訪問した Uniform Resource Locator (URL) 数や Cookie の蓄積量といったブラウザに関する痕跡もある [3]．これらのユーザーアクティビティを用いたハニーポットを構築することで，実環境に近い環境ができるため，攻撃者が見破りづらい環境となる．さらに，会社や組織構造を模倣することで，より実環境に近いハニーポットを構築する．

本研究では，大規模言語モデルである Large Language Model (LLM) を使用している．LLM の中でも，自身の PC 内で動くローカル LLM を採用している．ローカル LLM を使用するメリットとして，安全性がある．ローカル LLM は外部通信を行わないため，機密情報や検証用のマルウェアを使用しても学習されることがない．そのため，本研究ではローカル LLM を採用している．

本論文では，人間らしい挙動をするリアルタイムで動くハニーポットの構築を提案する．

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章で関連研究について述べ，第 3 章で提案システムについて説明する．第 4 章では提案システムの検証を行い，第 5 章で考察について述べる． 第 6 章でまとめについて説明する．

2. 関連研究

本論文では，ユーザーの動きから囮環境を回避するマルウェアに対応するためのハニーポットを提案する．そのための関連研究を以下に示す．

2.1 Raspberry Pi を用いた囮環境回避防止

飯銅らは，マルウェアによる囮環境回避の対策として，Raspberry Pi を用いた人間的行動を再現する仕組みを提案した [4]．USB の On-The-Go (OTG) 機能を使い，疑似的に人間のキーボード，マウス操作のデータをホスト PC に送信する．Raspberry Pi を用いて，キーボード入力とマウス操作が可能になり，文書作成，Web 検索を行う．動作確認を行い，環境的回避条件と人間的特性回避条件の大部分を達成した．

2.2 生成 AI を用いた囮環境回避防止

根本らは，生成 AI を用いた仮想環境に人間らしさをもつシステムを提案した [5]．クラウド LLM を使用して，任意のキーワードや文書を出力し，CSV ファイルで生成する．Python ライブラリである HumanCursor[6] を用いて，サンドボックスをより人間らしい環境にする．また，マウスカーソルやキーボード操作で人間らしい動きを再現する．画像認識も用いてブラウザ検索や文書作成を行う．HumanCursor は，ベジェ曲線を用いたアルゴリズムを使用しているため，直線的な動きをする pyautogui[7] と異なり，速度と加速度が変更可能である．根本らは，カーソル座標 3 点のなす角 θ が 45 度を超えるかどうかで人間らしい挙動をするかを検証している．「人間による操作」，「pyautogui」，「HumanCursor」の 3 つを比較した結果，HumanCursor による不規則で直線的ではない軌跡は，完全ではないが人間らしい動きの向上をしたと示した．

2.3 LLM を用いた動的解析の完全自動化

塙らは，LLM を用いて動的解析の完全自動化を検討した [8]．画像と言語に理解を持つ LLM を活用して，自動応答を完全自動化に試みた．まず，イベントとそれに対応する解析操作を抽出し，データセットを構築する．データセットからモデルにプロンプトとイベントを入力して，人間の操作の正答率と比較する．イベントには，ダイヤログやインストーラー，ブラウザページなどに分類して，整

© 2026 Information Processing Society of Japan

理する．GPT-4.1 が 68.19%と最も高い一致度を示したが，まだ十分な精度ではないことを示した．

2.4 本研究の位置づけ

本研究は，根本らが考案したシステムを改良して，リアルタイムで動くハニーポットを提案する．改良点は，LLM をクラウド LLM からローカル LLM に変更する点である．加えて，外部から API 呼び出しを行うことで，ハニーポットとして動作する PC 上で LLM が動作しないようにする．また，ブラウザ検索や文書作成といった動きをリアルタイム再現することで攻撃者を欺くことが目的である．

3. 提案システム

本研究では，ローカル LLM を用いる組織模倣したハニーポットを提案する．会社の人間の動きを再現するために，ブラウザ検索と Microsoft Word 上で文書作成を行い，仕事を行っているとみなす．以下 Microsoft Word を Word と記述する．

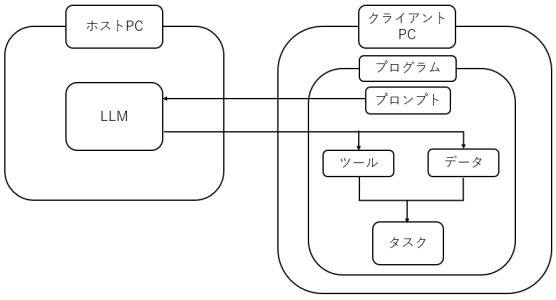


図 1 ハニーポットの全体図

図 1 はハニーポットの全体図である．プログラムは，ブラウザ検索と文書作成の 2 つがある．これらの作業を交互に繰り返すハニーポットになっている．図 1 のクライアント PC のような環境を複数用意することで，現実の組織を模倣する．プロンプトの役割設定を変更することで，LLM の出力から組織に所属する別部署の人として，動いてるようにみせる．

3.1 ハニーポット

ハニーポットは，事前に決められたプロンプトを用いて，ホスト PC の LLM に API 呼び出しを行う．API 呼び出しされたローカル LLM は，ブラウザ検索，文書作成に必要なデータを出力する．プログラム内ツールを使用して，出力したデータを CSV ファイルに変換する．根本らが考案したシステムを使い，滑らかな動きでタスクが可能になり，実際の人間が操作しているようにみせる．

3.2 ローカル LLM

本システムでは，ローカル LLM を採用している．Riza らによると，ローカル LLM はデータのプライバシー確保やオフライン環境での評価がクラウド LLM より高い [9]．しかし，クラウド LLM は文脈の深い理解や複雑な感情分析に優れている．ハニーポットの一部として LLM を利用する以上，ハニーポットが攻撃された場合，LLM にも影響を与える可能性がある．その際，ChatGPT のようなクラウド LLM を使用すると，LLM を管理するサーバにも被害が及ぶこともありえる．そのような事態を避け，本研究では，LLM が攻撃されても問題ないローカル LLM を用いる．クラウド LLM と比べると文脈理解の精度は落ちるが，LLM はデータの出力のみを行うためローカル LLM を使用しても大きな問題はないと考えられる．

3.3 ツール

LLM の能力拡張としてツールは 3 種類作成した．根本らが提案したシステムは，LLM を用いてデータを CSV ファイルに出力させ，手動でその CSV ファイルをプログラムに実行する手法である [5]．本研究では，すべてを 1 つの動作で行えるよう，ローカル LLM が出力した CSV ファイルを自らツール実行する手法となっている．また，クリックする位置や画像を決めるための画像認識は根本らが提案したシステムをそのまま採用している．認識する画像を事前に設定しておくことで，人間のように，特定の位置でクリックすることができる．以下は本システムで採用されているツールである．

1 つ目は，ブラウザ検索するツールである．ブラウザ検索では，会社員の役割に沿った 10 個のキーワードを連続で検索を行い，サイトを検索する．サイトのアイコンや検索タブのクリックおよび検索キーワードの入力，検索は HumanCursor および画像認識を用いて行う．

2 つ目は，文書作成のツールである．Word に LLM が出力した文書を入力する．デスクトップから，「Word」を検索して，アプリケーション起動を行い，保存まで行う．

3 つ目は，CSV ファイルを保存するツールである．LLM が出力したデータを CSV ファイルに保存する．

3.4 データ

ブラウザ検索するときに必要なデータは，キーワード 10 個のみで構成されている．例えば，「Digital Onboarding Process」といった単語を 10 個生成する．LLM の役割設定によって，キーワードが変わるようになっている．

文章作成に必要なデータは，「送信元」，「送信先」，「件名」，「本文」で構成されている．送信元の人の名前は統一されるようになっている．メール文書の本文は 100 文字程度で構成されている．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3.5 実行時の挙動

本研究では，組織の人間の動きを再現するために，ブラウザ検索と Word 上で文書作成を行うこととする．実行時のシナリオとして，ブラウザ検索を行う．また，ブラウザ検索で使用したキーワードを使い，メールの文書を作成する．

3.5.1 ブラウザ検索

本提案システムにおけるブラウザ検索実行時の挙動を以下の表 1 に示す．ブラウザ検索のタスクは，デスクトップ上にあるブラウザ検索サイトのアイコンをクリックするところから行う．検索を 10 回行い，サイトを閲覧する．最後にブラウザを削除して，タスクを始める前の状態に戻す．アイコンや検索タブの認識は画像認識で事前に設定しているため，HumanCursor と画像認識により適切な位置でクリックや文字入力が可能である．

表 1 ブラウザ検索の流れ

番号	手順
1	デスクトップにあるアイコンをダブルクリック
2	Web サイト上の検索タブをクリックし，キーワードを入力
3	検索したキーワードから表示されるサイトをクリック
4	検索サイトを数秒閲覧
5	10 回繰り返して終了

3.5.2 文書作成

本提案システムにおける文書作成実行時の挙動を表 2 に示す．文書作成のタスクは Word を開く動作から始め，ファイル保存まで行う．横書きの白紙文書を選択して，文字を入力する．ファイル名は「mail.docx」であり，2 回目以降は重ねて保存する．文字を入力するまでのクリック操作は，HumanCursor と画像認識で行われている．同様にファイル保存までの操作も HumanCursor と画像認識で行う．

表 2 文書作成の流れ

番号	手順
1	Windows キーをクリックし，「Word」と検索
2	Word を開き，白紙の文書をクリック
3	白紙の文書に LLM が CSV ファイルに出力したメールを記述
4	書き込みが終了しだい保存して終了

4. 評価

本研究では，ハニーポットが人間らしい動きができるのか確認するために Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD) とコサイン類似度を用いる．MTLD は，文章中にどれぐらい語彙が含まれているのかを表す指標である．MTLD は，異なり語数と総語数で求める Type-Token Ratio (TTR) を計算し，TTR がその基準値を超えるとテキストを区切る．本研究では，TTR の値を学術的に標準とされる値 0.72 に設定した．区切られたセグメントの平均の長さを算出してスコアとなる．スコアが高いほど，語彙が豊富で多様な表現が使われていることを示している．また，TTR とは異なり，文章の長さの影響を受けにくい特徴がある．

コサイン類似度は 2 つのベクトルからなる角度の小ささを計算する指標である．意味的局所性により，意味が似ている言葉や文脈をベクトル空間上の近い位置に配置する．これにより，コサインを使用する計算が可能になる．コサイン類似度の値は 1 から−1 で表され，1 に近いほど意味が似ており，−1 に近いほど，正反対の意味となる．また，コサイン類似度の値が 0 に近づくとベクトルが直交しているため，類似性がないことを示している．

4.1 検証

検証は，ハニーポットが作成した文書や検索履歴から，MTLD とコサイン類似度を求め，実際の人間が作成した文書と検索履歴と比較を行う．作成した文書から MTLD を求め，検索履歴からコサイン類似度を求める．MTLD は，作成した文書が，人間らしい豊富な語彙でできているのかを確認するために採用している．また，コサイン類似度は，ハニーポットによる検索履歴が人間の検索履歴と似ているのかを検証するために採用している．ハニーポットはキーワードを 10 回検索する挙動であるが，実際の人間の挙動とは異なると考えられる．その動きの違いを確認するためにコサイン類似度を用いる．コサイン類似度で各モデルの検索履歴をベクトル化し，コサインで計算する．検索履歴の行ごとにコサイン類似度を計測するのではなく，検索履歴全体を 1 つのデータとして，計測する．

インターネット上にあるサイトへの自動アクセスを避けるために，検証では自作の検索サイトを使用する．自作で作成した検索サイトであるため，Google Chrome とは異なり，検索時に表示される検索サイト数が少なく，検索サイトも簡易的なサイトになっている．サイト数の関係上，各モデルおよび人間の検索履歴数は 50 件ほどとする．また，文書作成については 1 回の出力で作成される 5 件の文書を使い，比較を行う．MTLD は TTR よりも文字数による影響を受けにくいが，本研究では同程度の文字数になるよう調整した．

本研究では，モデル比較を行うため，llama3.1:8b, qwen2.5:7b, llama3.2:3b を採用している．今回は現在最も普及しているアーキテクチャを採用している llama3.1 を基準とする．qwen2.5 は llama3.1 と近いパラメータ数である．そのため，近いパラメータ数同士のモデルによる変化を確認するために採用している．また，パラメータにおける違いも確認するため，llama3.1 と同じアーキテクチャで

© 2026 Information Processing Society of Japan

ある llama3.2:3b を採用している．llama3.2:3b はパラメータ数が llama3.1 のおよそ半分であり，小規模モデル独自の出力を確認するために使用する．

4.1.1 実装環境

提案システムの実装に用いた環境は以下の表 3 の通りである．本研究では，LLM の作成した検索履歴と文書が人間によって作成したものと似ているのか比較するため，クライアント PC は 1 台で検証した．

表 3 実装環境

ホスト PC	OS	Windows 11 Pro
	CPU	12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H
	メモリ	32 GB
	使用サーバ	Ollama 0.23.4
	使用モデル	llama3.1:8b qwen2.5:7b llama3.2:3b
クライアント PC	OS	Windows 11 Home
	CPU	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U
	メモリ	16 GB
	プログラミング言語	Python 3.14.4

4.1.2 プロンプト

プロンプトには人事部の Tom が作業を行う役割にした．プロンプトはトークン消費と処理速度の観点から，英語を使用した．ブラウザ検索のプロンプトは以下の表 4 である．

表 4 ブラウザ検索のプロンプト

You are Tom from Human Resources. Generate 10 unique, highly professional HR-related English search keywords. ## Output Format Return ONLY a JSON array containing 10 string keywords.

人事部の Tom として役割設定を行い，人事関係のキーワード検索を 10 回行うプロンプトである．出力は JSON 方式で行うようにした．

文書作成のプロンプトは以下の表 5 である．

表 5 文書のプロンプト

You are Tom from Human Resources. Create 5 professional business emails in English (approx. 100 words each). Incorporate the following HR keywords into the emails: ## Output Format Return ONLY a JSON object with an ”output” key holding a list of lists. ## Rules - Body must use literal "\\n" for line breaks and be a single string. - First item of ”output” MUST be the header: [”From”, ”To”, ”Subject”, ”Body”].

人事部の Tom がビジネスメールを 5 件作成するプロンプトである．ブラウザ検索同様，JSON 方式で出力するようにした．ビジネスメール 1 件につき文字数は 100 文字程度で，すべて英語で出力する．出力した本文の改行は，JSON のフォーマットエラーを防ぐために"\\n"を使用している．また，ヘッダーは「”From”，”To”，”Subject”，”Body”」になるようにして，文書入力するツールが把握しやすい型にした．

4.2 検証結果

表 6 は，LLM が作成した文書と人間が作成した文書の MTLD と総単語数を示している．総単語数は，qwen2.5 のみ 203 と少ないが，残りの LLM と人間の総単語数は 250 前後で大きな差はない．加えて，llama3.2 の総単語数は人間と同じ 241 であった．LLM による MTLD の結果は llama3.1 が 59.03, qwen2.5 が 46.52, llama3.2 が 50.07 となった．また，人間の MTLD は 88.30 であった．

表 6 LLM および人間による MTLD の結果

データ	MTLD	総単語数
llama3.1:8b	59.03	258
qwen2.5:7b	46.52	203
llama3.2:3b	50.07	241
人間	88.30	241

表 7 は LLM 同士の文書および人間と LLM が作成した文書のコサイン類似度を示している．LLM 同士の検索履歴におけるコサイン類似度は llama3.1 と qwen2.5 が 0.7854 であり，llama3.1 と llama3.2 が 0.8466, qwen2.5 と llama3.2 が 0.7841 であった．人間と LLM の検索履歴におけるコサイン類似度は，人間と llama3.1 が 0.5763 であり，人間と qwen2.5 が 0.5534 であった．また，人間と llama3.2 のコサイン類似度は 0.5917 であった．

表 7 人間と LLM のコサイン類似度

比較データ	類似度
llama3.1, qwen2.5	0.7854
llama3.1, llama3.2	0.8466
qwen2.5, llama3.2	0.7841
人間，llama3.1	0.5763
人間，qwen2.5	0.5534
人間，llama3.2	0.5917

また，表 8 はタスクを開始してから CSV ファイル保存までの時間を示している．この時間は LLM がプロンプト入力して，データ出力を行い，ツールによる CSV ファイル保存までの時間である．llama3.1 によるファイル保存までの時間は，ブラウザ検索の場合は 1.5 分であり，文書作成の場合は 5 分であった．また，qwen2.5 によるファイル保存までの時間は，ブラウザ検索の場合は 1 分であり，文

© 2026 Information Processing Society of Japan

書作成の場合は 5 分であった．llama3.2 のファイル保存までの時間は，ブラウザ検索の場合は 0.5 分であり，文書作成の場合は 2.5 分であった．

表 8 タスク開始から CSV ファイル保存までの時間

モデル	動作	時　間 [min]
llama3.1:8b	ブラウザ検索	1.5
	文書作成	5.0
qwen2.5:7b	ブラウザ検索	1.0
	文書作成	5.0
llama3.2:3b	ブラウザ検索	0.5
	文書作成	2.5

5. 考察

MTLD の検証結果から，人間と LLM による文章作成の違いが生じた．人間のスコアは，88.30 に対して，LLM によるスコアは，46.52 から 59.03 である．この差は人間による文書の語彙が LLM による文書の語彙より，複雑であることを示している．すなわち，LLM が作成する文書が単調であることを示している．これは，同程度の文字数で比較しているため，文字数による誤差はほとんど生じていないと考えられる．Kambhatla らは，ペルソナを用いた LLM でテキストの多様性が生じるのかを検証した [10]．人間のデータセットと LLM によるデータセットでは，多様性指標のスコアが低い結果となった．また，モデルサイズが大きくなるにつれて語彙の多様性は向上するが，語彙の多様性を人間に近づけるには，パラメータ数が 685 B 必要になることがわかった．これらの情報から，パラメータ数が少ない LLM の文書は，作成した文書の語彙で人間か LLM かを判断できることがわかる．

コサイン類似度による検証では，LLM 同士の場合と，LLM と人間の場合では，異なる結果になった．LLM 同士の類似度は，0.7841 から 0.8466 である．これは，LLM の特有の癖が共有されてこの結果になったと考えられる．しかし，LLM と人間の類似度は，0.5534 から 0.5917 である．このスコアは LLM 同士と比較すると低いスコアである．この結果から人間特有の検索方法を再現できていないと考えられる．提案するハニーポットでは，単純なキーワードを 10 個検索するが，実際の人間は同じキーワードから複数サイトの閲覧する．また，人間が検索する場合，キーワードを 2 つ以上で検索することもある．人間は同じキーワードでサイトの複数閲覧や 2 つ以上のキーワード検索といった複雑な動作をするため，検索履歴にはその結果が反映される．そのため，動作の複雑性がコサイン類似度に影響したと考えられる．

プロンプト読み込みから CSV ファイル保存までの時間は，モデルのパラメータ数に依存していると考えられる．モデルのパラメータ数が少ないほど，LLM が考える時間が短くなっている．そのため，出力する内容の精度が落ちなければ，パラメータ数が低い方が効率よく動かすことができる．以上の 3 点から考えると，検証に用いた LLM の中で，人間らしい挙動を再現するのは llama3.2:3b だと考えられる．

文書の作成および検索サイトの検索は可能であるが，その文書や検索履歴の特徴は人間とは少し異なる結果になる．そのため，攻撃者が文書や検索履歴の中身を確認して，分析を行う場合，ハニーポットが動いていると見破られる可能性がある．

6. まとめ

本研究では，組織模倣した人間らしいハニーポットを提案した．ブラウザ検索や文書作成の作業を行うことは達成できたが，文書や検索履歴は人間によってできるものとは異なる結果になった．また，単純な動作としてのブラウザ検索や文書作成は可能であるが，人間らしい複雑な動きを再現するのは困難である．現状，LLM を利用したマルウェアなどで，検索履歴や文書の内容を解析された場合，人間が作成したものではないと判断される可能性がある．今後の課題として人間らしさの向上と攻撃の検知およびマルウェア解析ができるかの確認がある．人間らしさの向上を確認するために，ユーザーのマウスの動き，キーボードの動きでサンドボックス回避をするマルウェアが回避するかの検証をする．現在，ハニーポットのプログラムを PC 内部から実行しているため，マルウェアが感染済みの場合，PC 内部で動いているハニーポットのプログラムを検知する可能性がある．内部で動いているプログラムを検知されないようにするために外部からプログラムの実行をする．そのため，外部の Raspberry Pi 等を使用し，外部からハニーポットを操作することも今後の課題である．

参考文献

[1] Y. Mei, W. Han, S. Li and X. Wu, “A Survey of Advanced Persistent Threats Attack and Defense, ” Proceedings of the 6th International Conference on Data Science in Cyberspace, pp. 608-613, 2021.

[2] MITRE ATT&CK, “Virtualization/Sandbox Evasion: User Activity Based Checks, ” https://attack.mitre.org/techniques/T1497/002/ (Accessed 2026-6-29).

[3] N. Miramirkhani, M.P. Appini, N. Nikiforakis and M. Polychronakis, “Spotless Sandboxes: Evading Malware Analysis Systems using Wear-and-Tear Artifacts, ” Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy, pp. 1009-1024, 2017.

[4] 飯銅 賢真, 厚地 美優里, 加藤 雅彦, “被攻撃環境における端末利用記録自動生成システムのプロトタイプ実装, ” コンピュータセキュリティシンポジウム 2021 デモンストレーションセッション.

[5] 根本 純平, 小林 良太郎, “生成 AI を用いた仮想環境に人間らしさを付与するシステムの実装, ” 2025 年度工学院

© 2026 Information Processing Society of Japan

大学論文.
[6] riflosnake, “HumanCursor, ” https://github.com/riflosnake/HumanCursor (Accessed 2026-6-30).
[7] asweigart, “pyautogui, ” https://github.com/asweigart/pyautogui (Accessed 2026-6-30).
[8] 塙 剛生, 山岸 伶, 藤井 翔太, “マルウェア動的解析で要求される対話的イベントの抽出と LLM による自動応答可能性の検討, ” コンピュータセキュリティシンポジウム 2025 論文集, pp. 1691-1698, 2025.
[9] R.S Akhitova, D.G. Novikov and D.S. Akbergen, “From Comments to Insights: Comparing Local and Online LLM Models in Social Media Sentiment Evaluation, ” Proceedings of 5th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), 2025.
[10] G. Kambhatla, C. Shaib and V.S. Govindarajan, “Measuring Lexical Diversity of Synthetic Data Generated through Fine-Grained Persona Prompting, ” arXiv preprint arXiv:2505.17390, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan